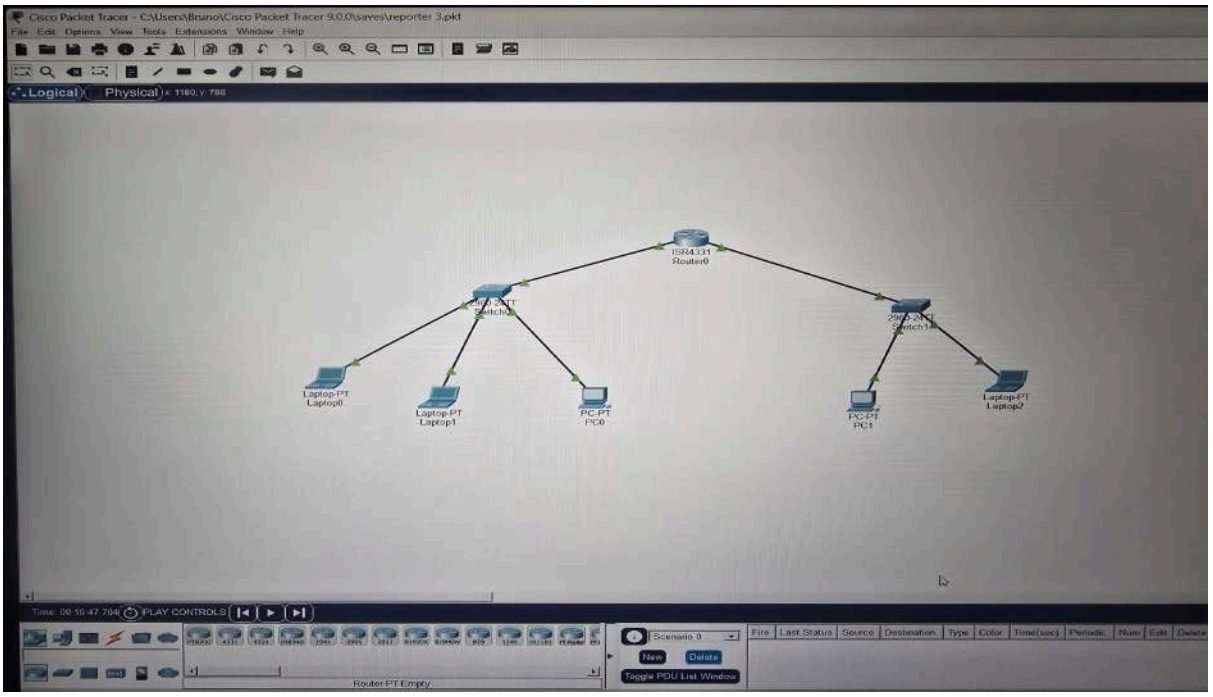
Esercizio : Comunicazione tra due reti

Parte Montaggio: Dopo aver preso 3 Laptop e 2 PC vado a prendermi le due 2 switch 2960 e un router ISR4331; Collego Laptop0, Laptop1 e PC0 allo switch0 Parte Configurazione IPParte Configurazione IP(sinistra)e il PC1 e Laptop2 allo Switch1 (destra). Infine collego le due switch, alla porta Gigabitethernet0/0/0 lo Switch0, e alla porta GigabitEthernet/0/0/1 lo Switch1.



(tutti i collegamenti risultano verdi)

Parte Configurazione IP

1.Configurazione Host (Rete Sinistra): Ho assegnato al Laptop0 l'indirizzo IP `192.168.100.100` e al PC0 l'indirizzo `192.168.100.103`, entrambi con Subnet Mask `255.255.255.0`.
2.Configurazione Gateway: Per permettere ai dispositivi di comunicare al di fuori della propria rete locale (attraverso il router), ho impostato l'indirizzo del router come Default Gateway nelle impostazioni IP di ogni computer.

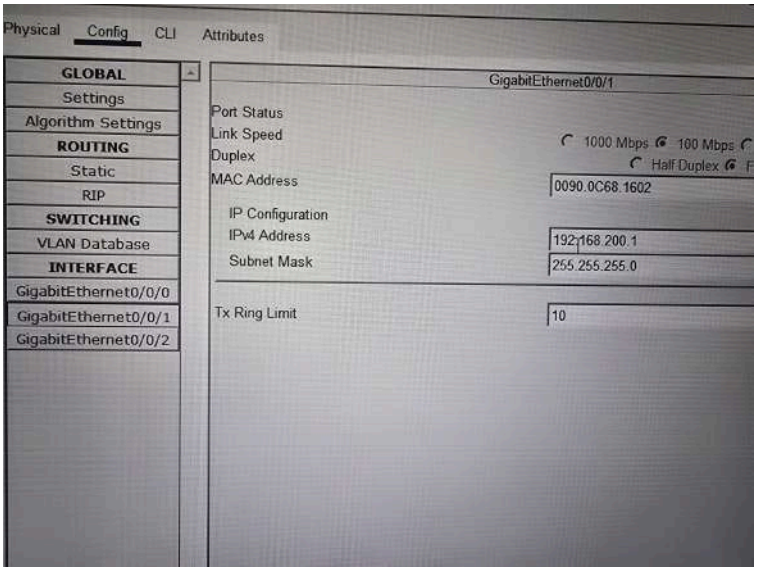
Parte Test e Verifica

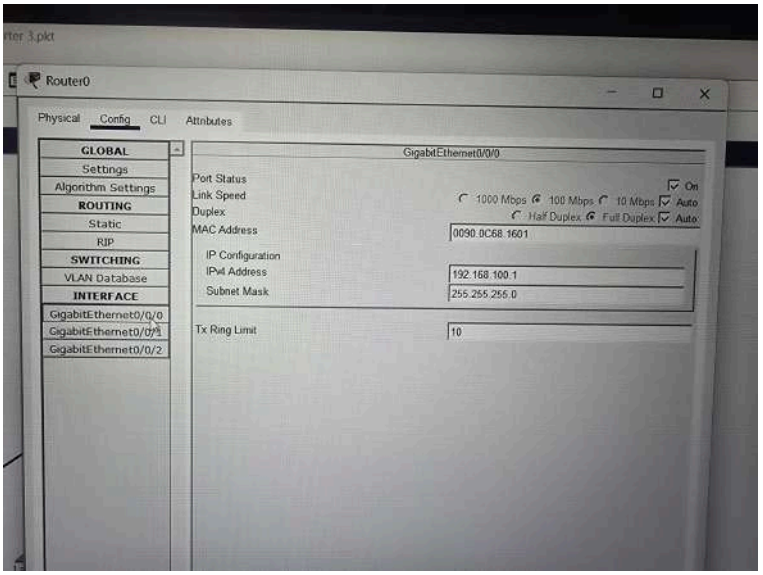
Per verificare che il lavoro sia stato eseguito correttamente, ho effettuato i seguenti test**: Test di connettività locale**: Dal terminale (Command Prompt) del Laptop0, ho lanciato il comando `ping 192.168.100.103`. **Risultato**: Il test ha avuto successo, ricevendo 4 risposte positive su 4, confermando che i dispositivi collegati allo Switch0 comunicano correttamente tra loro.

Comunicazione tra reti diverse

Per far comunicare il Laptop0 (192.168.100.100) con il Laptop2 (192.168.200.100), non basta lo switch. È necessario l'intervento del Router0.
-**Configurazione Interfacce Router:** Ho assegnato l'indirizzo 192.168.100.1 alla porta GigabitEthernet0/0/0 e 192.168.200.1 alla porta GigabitEthernet0/0/1. Questi indirizzi fungono da "porte di uscita" (Default Gateway) per le rispettive reti.

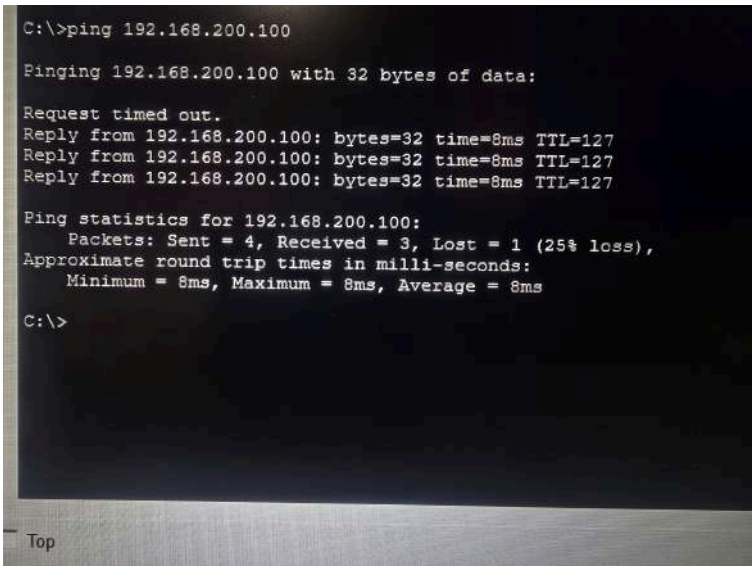
-**Default Gateway sugli Host**: Su ogni PC/Laptop ho inserito l'IP della porta del router a cui sono collegati. Senza questo passaggio, il pacchetto non saprebbe come uscire dalla propria rete locale.





Test di Connettività Inter-Rete

Per verificare che la comunicazione tra reti diverse funzioni, ho effettuato un ping dal **Laptop0** (192.168.100.100) verso il **Laptop2** (192.168.200.100). Il test ha avuto successo dopo un iniziale timeout dovuto alla risoluzione ARP, confermando che il **Router0** instrada correttamente il traffico tra le due sottoreti tramite i rispettivi Default Gateway



Analisi del transito dei dati:

Quando un pacchetto viene inviato dal **Laptop0** verso il **Laptop2**, le informazioni contenute nell'intestazione del pacchetto e del frame cambiano:

-Da Laptop0 a Router0: In questa fase, il Laptop0 incapsula il pacchetto indirizzandolo fisicamente al suo Default Gateway

Source IP: Indirizzo IP del Laptop0 (Sorgente originale).

Destination IP: Indirizzo IP del Laptop2 (Destinatario finale).

Source MAC: Indirizzo MAC della scheda di rete del Laptop0.

Destination MAC: Indirizzo MAC dell'interfaccia **Gi0/0/0** del Router0.

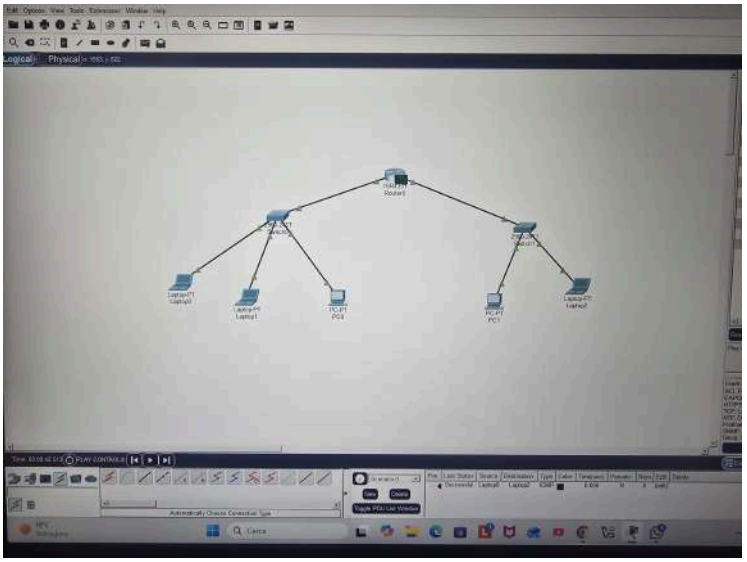
-Da Router0 a Laptop2: il router riceve il frame, lo decapsula e, consultando la tabella di routing, lo instrada verso la rete corretta rimpacchettandolo con nuovi indirizzi

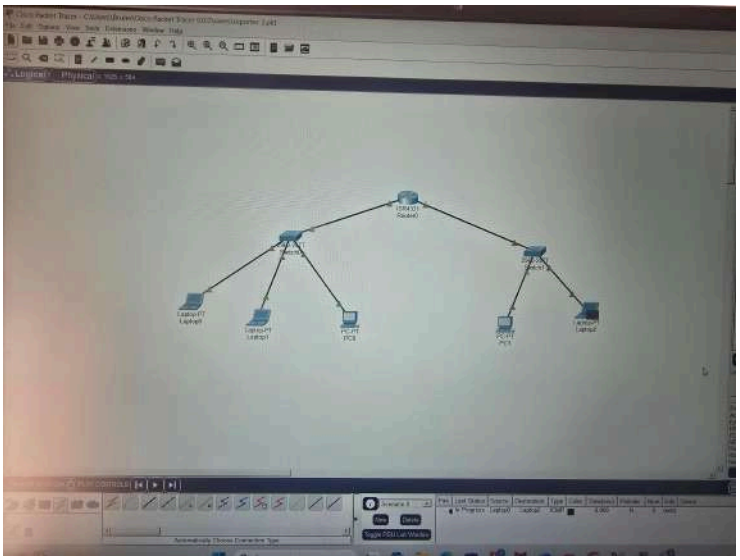
Source IP: Indirizzo IP del Laptop0 (**Invariato**).

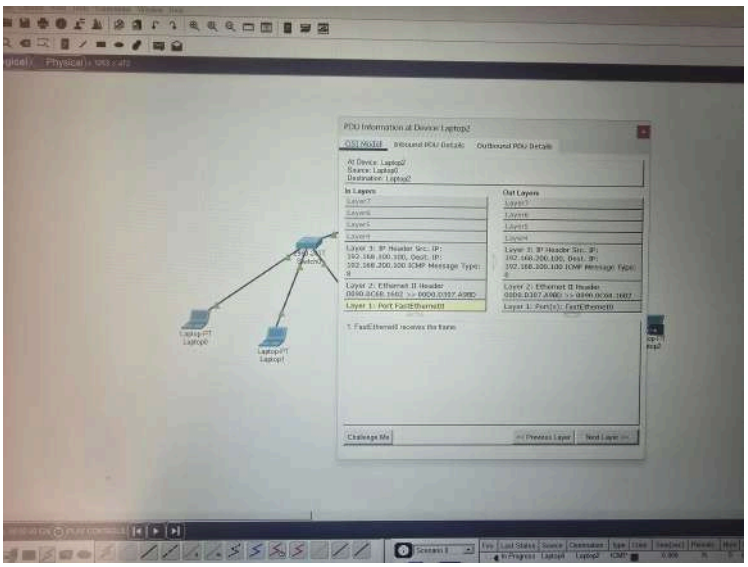
Destination IP: Indirizzo IP del Laptop2 (**Invariato**).

Source MAC: Indirizzo MAC dell'interfaccia **Gi0/0/1** del Router0

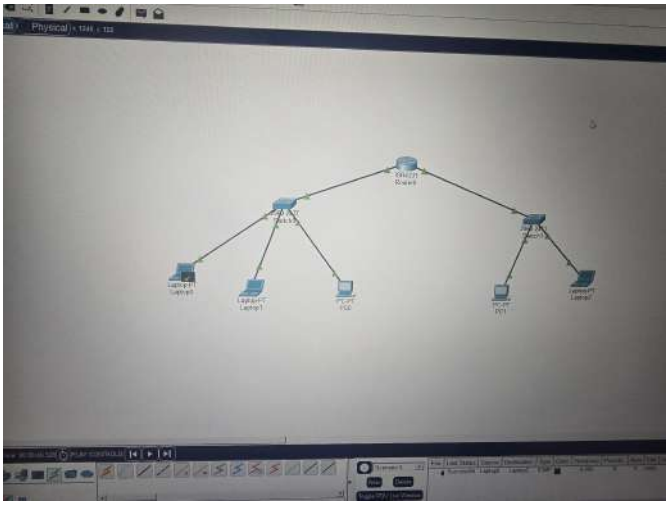
.**Destination MAC:** Indirizzo MAC della scheda di rete del Laptop2.







Conclusioni

Dall'analisi si evince che:

1. **Indirizzi IP (Network Layer):** Rimangono costanti per tutto il percorso per identificare univocamente i nodi di origine e destinazione finale.
2. **Indirizzi MAC (Data Link Layer):** Cambiano ad ogni "salto" (hop) tra reti diverse, poiché servono solo per la consegna locale del pacchetto tra due interfacce fisiche adiacenti.